Chapitre 3 : Electromagnétisme et Circuits Magnétiques

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques
1.1. Excitation et induction magnétique
1.2. Classification des matériaux magnétiques
1.3. Les matériaux Ferromagnétiques
1.4. Circuits magnétiques
2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal
2.1. Relations importantes en régimes alternatifs
2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)
2.3. Notions complémentaires
2.4. Modèle linéaire d'une bobine à noyau de fer

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.1 Phénomène physique

Un mouvement ordonné de charges électriques (courant électrique) crée dans l'espace qui l'entoure un champ d'excitation magnétique. Cette circulation de charges constitue une source d'excitation magnétique. En tout point de l'espace, le champ d'excitation magnétique est décrit par un vecteur (direction, sens et intensité) appelé vecteur excitation magnétique $\vec{H}$. C'est l'ensemble des vecteurs $\vec{H}$ qui constitue le champ d'excitation magnétique (champ de vecteurs).

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.2. Sources d'excitation magnétique

- **Orbitale électronique**

L'électron gravitant autour d'un noyau atomique est une source d'excitation magnétique. Le champ magnétique créé est extrêmement faible, mais cumulé à des milliards de milliards d'autres champs aux directions voisines, il permet d'obtenir un aimant.

- **Aimants**

Un aimant est constitué d'une pièce d'acier qui a conservé la mémoire d'un traitement magnétique antérieur. Il peut être plat, avoir la forme d'un fer à cheval ou d'un barreau. Les effets magnétiques des aimants sont dus à l'orientation d'une majorité des orbitales électroniques des atomes les constituants suivant une direction privilégiée.

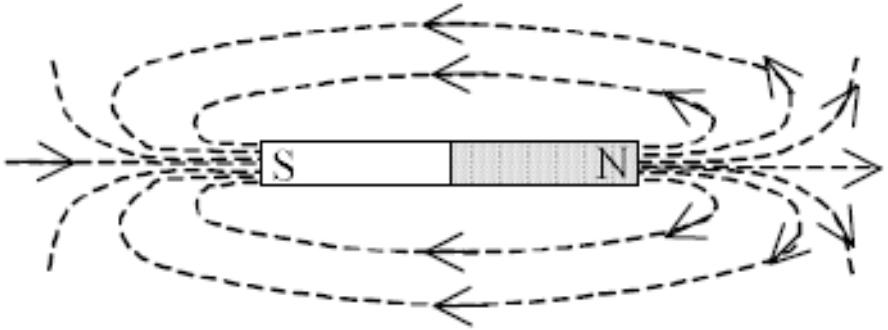


Figure 3.1. Champ d'excitation magnétique d'un aimant droit

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.2. Sources d'excitation magnétique

Propriétés des aimants :

- Un aimant attire les objets ferromagnétiques placés à proximité de ses pôles ;
- Placé dans le champ magnétique terrestre, un aimant droit s'oriente spontanément dans la direction nord-sud. Par convention, l'extrémité de l'aimant tournée vers le nord géographique s'appelle (pôle nord) et l'extrémité de l'aimant tournée vers le sud géographique s'appelle (pôle sud) ;
- Les effets magnétiques d'un aimant sont localisés à proximité de ses pôles ;
- Il est impossible d'isoler un pôle nord ou un pôle sud : la cassure d'un aimant ne provoque pas la séparation de ses pôles mais l'apparition de deux aimants ;
- Deux pôles d'aimants de même type se repoussent; s'ils sont de types contraires, ils s'attirent.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.2. Sources d'excitation magnétique

Un solénoïde, parcouru par un courant i, constitue une source d'excitation magnétique. Le solénoïde donne un champ analogue à celui d'un aimant droit.

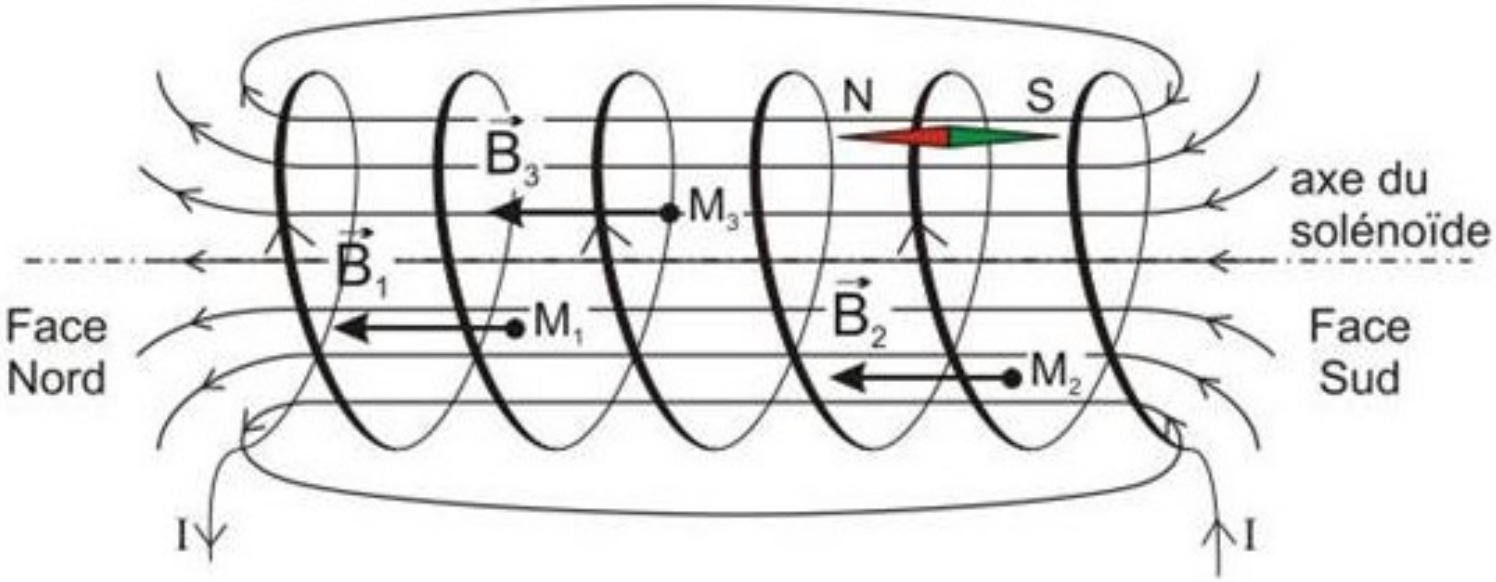


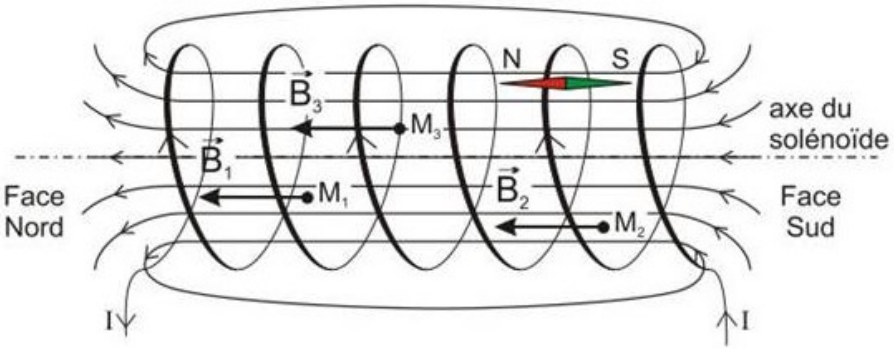
Figure 3.2. Champ d'excitation magnétique d'un solénoïde

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

Ce théorème est l'assise théorique de l'étude des circuits magnétiques. Il permet, par une relation intégrale de relier un champ magnétique (ou excitation magnétique) aux ampères-tours qui le créent. Cette relation établit une égalité entre la circulation du vecteur $\vec{H}$ le long d'un contour fermé orienté quelconque appelé généralement Γ (gamma) et la somme algébrique des intensités des courants qui le traversent.

$$\oint \vec{H}\,\vec{dl} = \sum_k I_k$$



L'excitation magnétique ou champ magnétique a pour unité l'Ampère par mètre (A/m).

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

Afin de se rapprocher des conditions réelles d'application, la figure ci-dessous illustre l'application du théorème sur le cas particulier, mais très réaliste, d'un matériau magnétique homogène et à géométrie assez simple sur lequel sont bobinées N spires parcourues par le courant I.

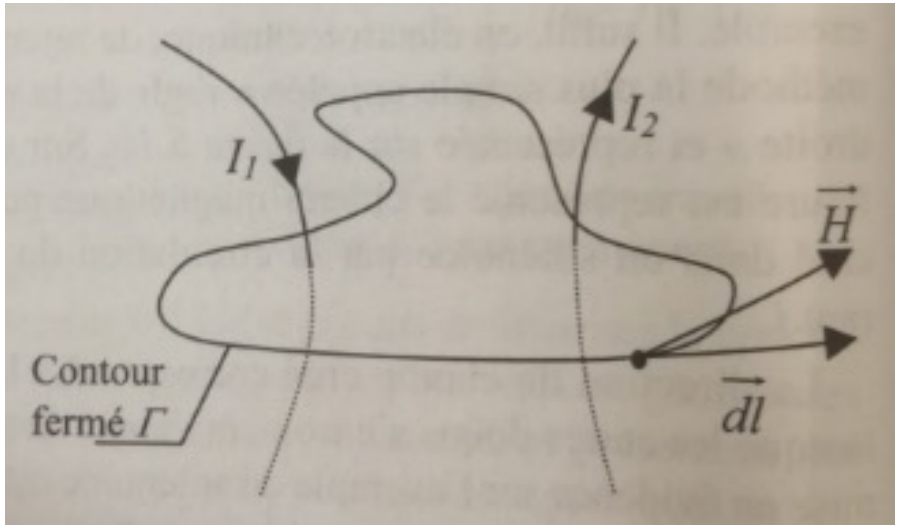


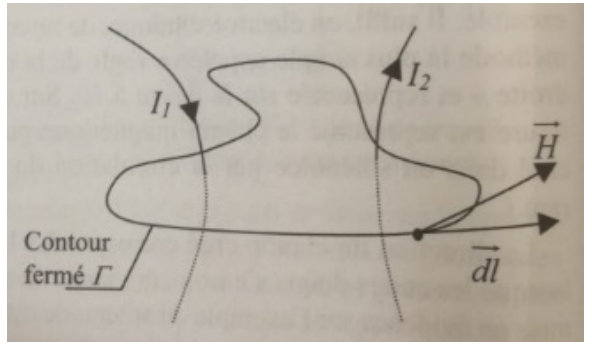
Figure 3.3. Schéma explicatif du théorème d'Ampère

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

La forme intégrale du théorème d'Ampère s'écrit pour les deux cas :

$$\oint \vec{H}\,\overrightarrow{dl} = NI$$



Puisque la géométrie du matériau est simple, donc l'hypothèse de lignes de champ toutes parallèles est utilisée. Il est logique et efficace de choisir comme contour d'intégration le parcours moyen de ces lignes. Sur ces deux exemples les hypothèses de simplification conduisent carrément à considérer le champ $\vec{H}$ comme constant sur le contour, en vertu de la symétrie et colinéaire au vecteur déplacement $\overrightarrow{dl}$. Ainsi :

$$\oint \vec{H}\,\overrightarrow{dl} = \oint H\,dl = H \oint dl = H\,L = NI$$

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

Il est ainsi très intéressant de retenir la relation simplifiée, adaptée aux géométries simples sur lesquelles toutes les hypothèses précédentes sont valables

$$H\,L = NI$$

Crées une aimantation à partir d'un bobinage de N spires traversé par un courant I fait toujours intervenir le terme NI communément appelé "**Ampères-tours**" ou plus également "**force magnétomotrice**". En d'autres termes, magnétiser un matériau avec une spire parcourue par 100 A est équivalent à 100 spires parcourues par 1 A.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

D'une façon générale, le champ excitation magnétique modifie les propriétés du milieu dans lequel il agit. Il induit un champ induction magnétique $\vec{B}$. Ainsi, au vecteur excitation magnétique $\vec{H}$ correspond le vecteur induction magnétique $\vec{B}$.

$$\vec{B} = \mu_0(1+\chi)\,\vec{H} = \mu_0\mu_r\,\vec{H} = \mu\,\vec{H}$$

Avec χ est la susceptibilité magnétique, μ est la perméabilité et les grandeurs μ_0 et μ_r sont appelées respectivement 'perméabilité du vide' et 'perméabilité relative.

L'induction magnétique a pour unité le Tesla (**T**).

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

On parle de matériau linéaire, ou d'une utilisation linéaire dès lors qu'on peut considérer la perméabilité $\boldsymbol{\mu = \mu_0 \mu_r}$ comme constante.

Dans le vide, milieu forcément linéaire, la susceptibilité est nulle $\chi = 0$ et $\boldsymbol{\vec{B} = \mu_0 \vec{H}}$ avec $\boldsymbol{\mu_0 = 4\pi\, 10^{-7} SI}$.

Le flux magnétique, souvent noté par la lettre grecque $\boldsymbol{\phi}$, est une grandeur physique qui représente **la quantité totale de champ magnétique traversant une surface donnée**. Il quantifie l'intensité et la répartition spatiale du champ magnétique à travers cette surface. Mathématiquement, le flux magnétique se définit comme :

$$\boldsymbol{\phi = \iint_S \vec{B}\, d\vec{S}}$$

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

$$\phi = \iint_S \vec{B}\, d\vec{S}$$

Cette formule n'a d'intérêt qu'en sa simplification dès lors que les mêmes hypothèses que pour le théorème d'Ampère sont vérifiées. Ainsi, en considérant l'induction constante dans toute la section du matériau magnétique, le flux correspondant à une section droite de ce matériau s'écrit :

$$\phi = \iint_S \vec{B}\, d\vec{S} = \iint_S B\, dS = B \iint_S dS$$

Soit donc :

$$\phi = B\, S$$

L'unité du flux est le Weber (Wb).

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.1. Excitation et induction magnétique

1.1.3. Le théorème d'Ampère et son application à l'électrotechnique

$$\phi = B\,S$$

Donc l'induction magnétique représente en définitive la densité de flux $\boldsymbol{B = \frac{\phi}{S}}$, il est également possible de la considérer comme la concentration du flux.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.2. Classification des matériaux magnétiques

La classification des matériaux magnétiques se fait principalement selon leurs propriétés magnétiques, plus précisément leur **susceptibilité magnétique** et leur comportement en présence d'un champ magnétique. On distingue trois grandes catégories :

Matériaux Diamagnétiques	Matériaux Paramagnétiques	Matériaux Ferrimagnétiques	Matériaux Ferromagnétiques
$\chi < 0$ de l'ordre de 10^{-4} à 10^{-6}	$\chi > 0$ de l'ordre de 10^{-3} à 10^{-7}	$\chi > 0$ de l'ordre de 10^{3}	$\chi > 0$ de l'ordre de 10^{4} à 10^{6}

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.2. Classification des matériaux magnétiques

- **Matériaux Diamagnétiques : $\chi < 0$ de l'ordre de 10^{-4} à 10^{-6}**

- Ils ont une susceptibilité magnétique relative négative et de faible valeur ;
- Ils repoussent les champs magnétiques appliqués ;
- Ils ne conservent pas de magnétisation après suppression du champ magnétique ;
- Exemples typiques : cuivre, argent, silicium.

- **Matériaux Paramagnétiques : $\chi > 0$ de l'ordre de 10^{-3} à 10^{-7}**

- Ils possèdent une susceptibilité magnétique relative positive mais faible ;
- Ils sont attirés par les champs magnétiques mais ne conservent pas de magnétisation une fois le champ externe supprimé ;
- Exemples typiques : aluminium, platine.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques 1.2. Classification des matériaux magnétiques

- **Matériaux Ferrimagnétiques : $\chi > 0$ de l'ordre de 10^3**

- Ils sont utilisés malgré leur faible aimantation ;
- Ils ont une forte résistivité vis-à-vis les courants de Foucault en particulier ;
- Ils sont prépondérants dans les applications haute-fréquence et l'électronique de puissance.

- **Matériaux Ferromagnétiques : $\chi > 0$ de l'ordre de 10^4 à 10^6**

- Ils présentent une forte susceptibilité magnétique positive ;
- Ils sont fortement attirés par les champs magnétiques et conservent leur magnétisation même après la suppression du champ externe (magnétisation permanente) ;
- Ils montrent une magnétisation spontanée due à l'alignement des moments magnétiques atomiques ;
- Exemples typiques : fer, nickel, cobalt.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

1.3.1. Processus d'aimantation et de désaimantation

Le processus d'aimantation et de désaimantation des matériaux ferromagnétiques repose sur la réorganisation des domaines magnétiques (dits "**domaine de Weiss**"), c'est-à-dire des régions où les moments magnétiques atomiques sont alignés.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

1.3.1. Processus d'aimantation et de désaimantation

Processus d'aimantation

Initialement, les matériaux ferromagnétiques comportent des domaines magnétiques orientés dans différentes directions, ce qui rend la magnétisation globale faible ou nulle (la somme de toutes les alimentations uniformément réparties en valeur et directions est statistiquement nulle). Lorsqu'un champ magnétique externe $\vec{H}$ est appliqué, les parois de domaines (séparant ces régions) se déplacent, favorisant la croissance des domaines alignés avec le champ. La résultante des aimantations prend alors la direction de l'excitation et augmente en valeur. A partir d'une certaine valeur d'excitation, les domaines se rassemblent en un domaine unique polarisé dans le sens de $\overrightarrow{H}$. L'aimantation est alors arrivée à saturation et l'induction qui en résulte n'évoluera plus.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

1.3.1. Processus d'aimantation et de désaimantation

Processus de désaimantation

En retirant le champ magnétique, les domaines magnétiques ne retrouvent pas forcément leur état initial. Une partie des domaines reste alignée, ce qui confère au matériau une aimantation résiduelle, on dit alors qu'il persiste une induction rémanente B_r. Pour désaimanter complètement, il faut appliquer un champ magnétique opposé suffisant, ce qui provoque une inversion des domaines. Ce champ est appelé **champ coercitif**. La démagnétisation peut également se produire par chauffage au-dessus de la température de Curie, où le matériau perd ses propriétés ferromagnétiques.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

1.3.1. Processus d'aimantation et de désaimantation

Processus de désaimantation

En aimantant et désaimantant de façon cyclique un matériau ferromagnétique, on fait apparaitre un cycle particulier appelé "**cycle d'hystérésis**" qui illustre le caractère irréversible de ce type d'aimantation.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

1.3.2. Cycle d'hystérésis

Le cycle d'hystérésis est une courbe caractéristique des matériaux ferromagnétiques qui représente la relation entre l'induction magnétique B (ou la magnétisation) et le champ magnétique appliqué H. Ce cycle illustre la dépendance historique de l'aimantation du matériau vis-à-vis du champ magnétique extérieur, c'est-à-dire que l'état magnétique dépend non seulement de la valeur actuelle du champ, mais aussi des valeurs précédemment appliquées.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.3. Les matériaux Ferromagnétiques 1.3.2. Cycle d'hystérésis

La courbe d'aimantation $B = f(H)$ décrit le cycle d'hystérésis représenté sur la figure 3.4 dont les flèches indiquent le sens de parcours. Sur ce cycle apparaît l'induction rémanente B_r, c'est-à-dire l'induction persistant lorsque l'excitation est nulle. Il apparaît également une valeur particulière du champ magnétique H_c appelée "excitation coercitive".

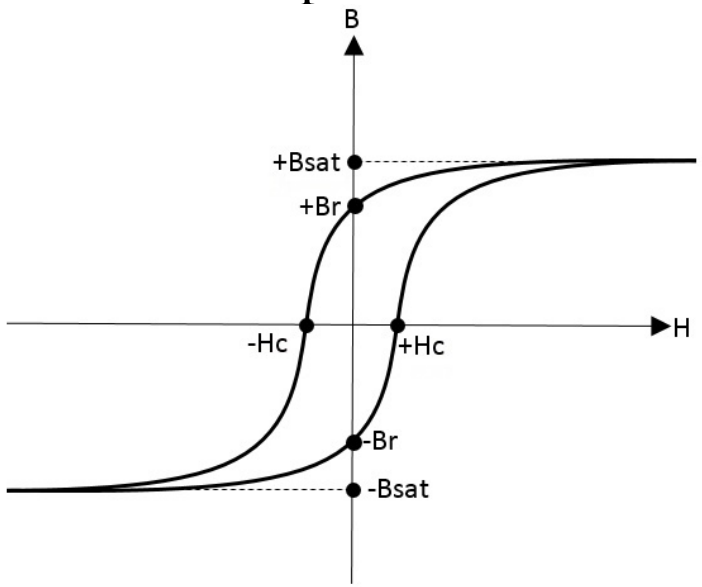


Figure 3.4. Cycle d'hystérésis

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

1.3.3. Matériaux ferromagnétiques doux et durs

Les métaux ferromagnétiques sont classés en deux catégories principales selon leurs propriétés magnétiques : **les métaux ferromagnétiques doux** et **les métaux ferromagnétiques durs**. Ces catégories se distinguent par la forme de leur cycle d'hystérésis.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

1.3.3. Matériaux ferromagnétiques doux et durs

Matériaux ferromagnétiques doux

Les métaux ferromagnétiques doux sont des matériaux qui présentent un fort magnétisme lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique, mais qui perdent facilement leur aimantation lorsque le champ est supprimé. Cela veut dire que l'excitation permettant d'atteindre la saturation est relativement faible. De la même manière, l'aimantation rémanente de ce type de matériaux est assez faible ce qui contribue à un cycle d'hystérésis dit "étroit" (Figure 3.5).

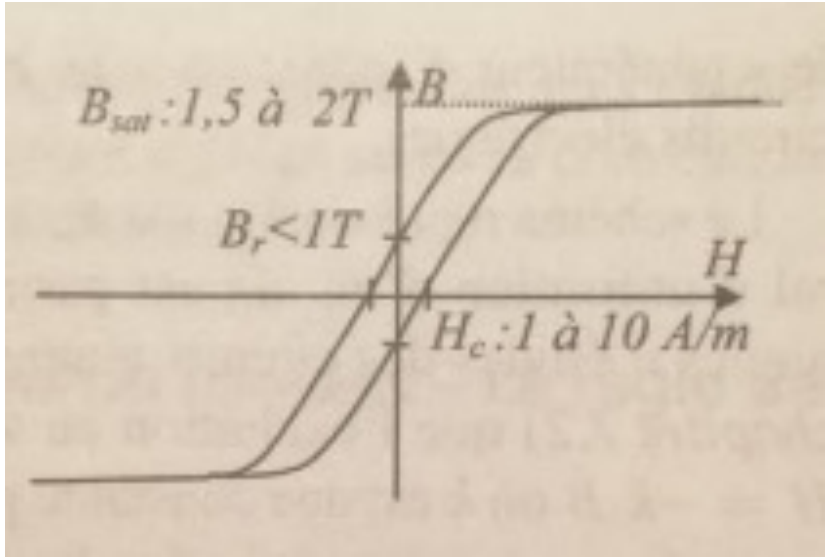


Figure 3.5. Cycle d'hystérésis d'un matériau doux

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

1.3.3. Matériaux ferromagnétiques doux et durs

Matériaux ferromagnétiques doux

Les métaux doux sont utilisés en général pour leur comportement quasi linéaire, c'est-à-dire en supposant que leur courbe $\boldsymbol{B = f(H)}$ revient à la droite $\boldsymbol{B = \mu_0 \mu_r H = \mu H}$ (Figure 3.6). Cette approximation constitue le modèle linéaire très largement utilisé pour simplifier les approches théoriques. Si on néglige souvent l'hystérésis dans ces métaux, la saturation, elle, constitue une non linéarité à éviter et représente la limite d'utilisation du modèle.

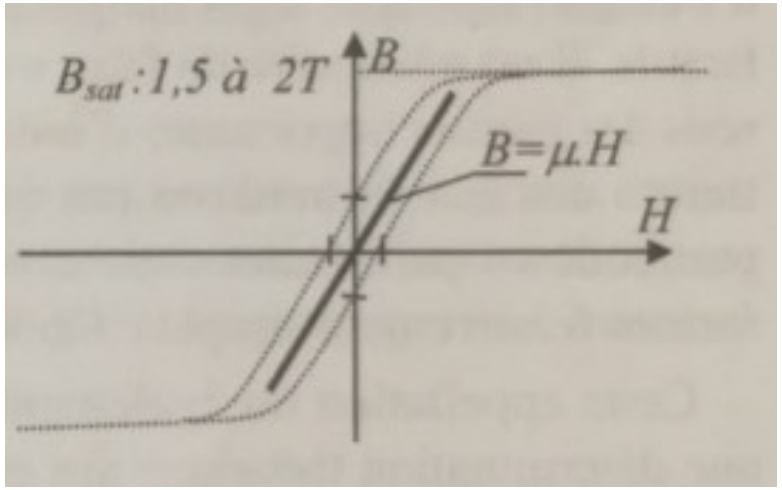


Figure 3.6. Modèle linéaire des matériaux doux

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.3. Les matériaux Ferromagnétiques

1.3.3. Matériaux ferromagnétiques doux et durs

Matériaux ferromagnétiques durs

Les matériaux ferromagnétiques durs forment un sous-groupe des matériaux ferromagnétiques caractérisés par une aimantation naturelle qui persiste même en l'absence de champ magnétique extérieur. Contrairement aux matériaux ferromagnétiques doux, leur cycle d'hystérésis est aplati et étendu sur l'axe des abscisses, ce qui traduit un champ coercitif élevé (Figure 3.7). Cela signifie que pour désaimanter ou inverser leur aimantation, un champ magnétique extérieur très intensif est nécessaire.

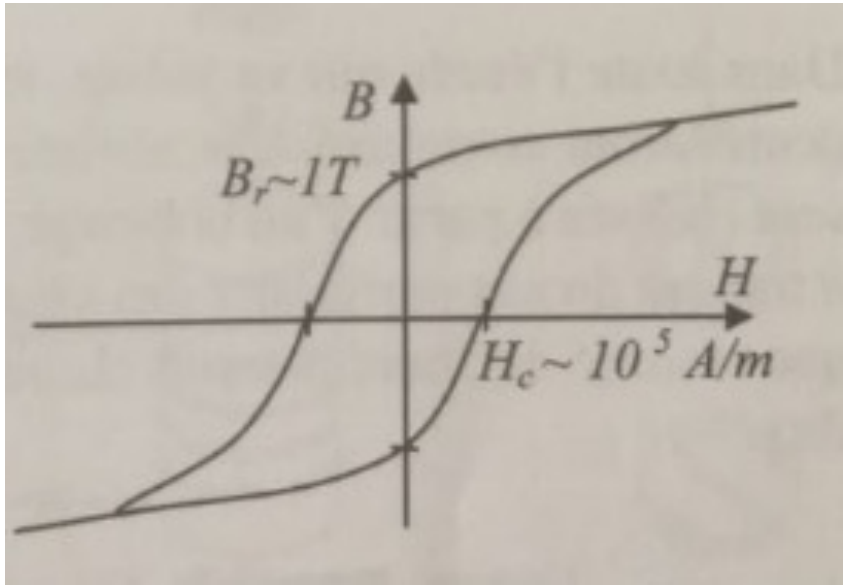


Figure 3.7. Cycle d'hystérésis d'un matériau dur

Les matériaux durs sont utilisés principalement pour la production d'induction. En conséquence ils sont insérés dans des circuits magnétiques pour lesquels ils se comportent comme un générateur d'induction.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

Les circuits magnétiques sont des structures conçues pour canaliser et contrôler le flux magnétique dans des systèmes électrotechniques comme les transformateurs, les moteurs ou les inductances. Ils jouent un rôle similaire à celui des circuits électriques. Donc, un circuit magnétique est un chemin fermé ou presque, permettant la circulation d'un flux magnétique créé soit par des bobines parcourues par un courant électrique, soit par des aimants permanents. Le circuit est souvent constitué d'un noyau en matériau ferromagnétique pour maximiser la perméabilité magnétique et minimiser les pertes. En effet, dans l'air ou un matériau quelconque, les lignes de champ produites par un bobinage parcouru par un courant ne sont pas canalisées et le flux produit ne prend que des valeurs très faibles. En revanche, dans le fer, les lignes de champs sont « concentrées » dans la matière ce qui produit de grandes valeurs du flux.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.1. Circuits magnétiques homogènes linéaires

Les circuits magnétiques homogènes linéaires sont réalisés à partir d'un seul type de matériau magnétique, en respectant une géométrie à section constante et en dehors du domaine de saturation, c'est-à-dire que le courant d'excitation est suffisamment faible pour que l'induction dans le matériau n'atteigne pas la saturation $\boldsymbol{B_{sat}}$ (Figure 3.8.)

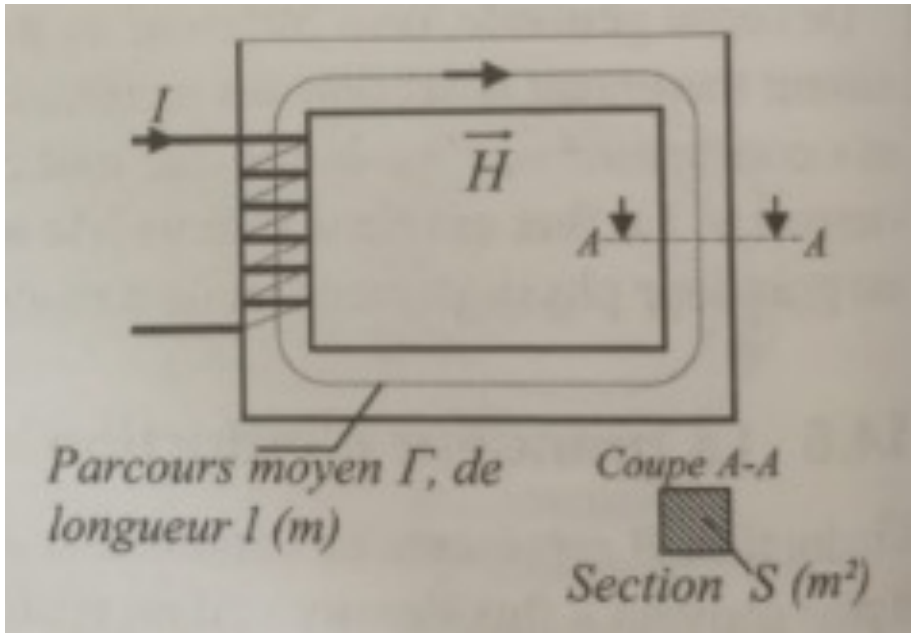


Figure 3.8. Circuit magnétique homogène linéaire

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.1. Circuits magnétiques homogènes linéaires

La forme simplifiée du théorème d'Ampère permet d'écrire :

$$H\,L = N\,I$$

Le matériau étant homogène et hors saturation, c'est-à-dire que $B = \mu_0 \mu_r\, H = \mu\, H$, donc :

$$\frac{B}{\mu}\,L = N\,I$$

C'est-à-dire que :

$$B = \frac{\mu}{L}\,N\,I$$

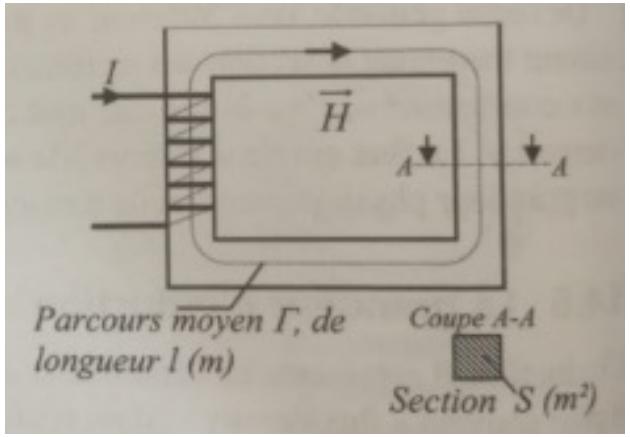


Figure 3.8. Circuit magnétique homogène linéaire

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.1. Circuits magnétiques homogènes linéaires

L'expression du flux de cette **induction ϕ** est donnée par :

$$\phi = BS = \frac{\mu S}{L} N I$$

Finalement, nous obtenons :

$$N I = \frac{L}{\mu S} \phi = \mathcal{R} \phi$$

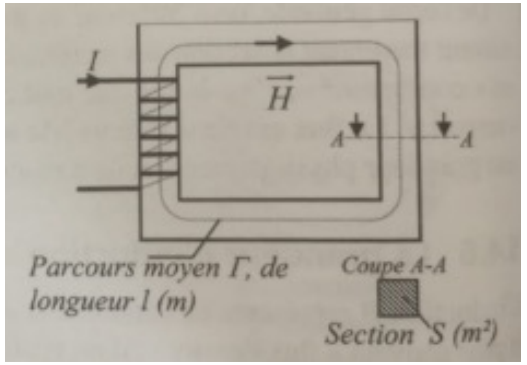


Figure 3.8. Circuit magnétique homogène linéaire

La formule obtenue s'appelle la **relation d'Hopkinson** avec $\mathcal{R} = \frac{L}{\mu S}$ est appelée **réluctance** et $N I$ est la force magnétomotrice.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.1. Circuits magnétiques homogènes linéaires

L'expression du flux de cette **induction ϕ** est donnée par :

$$\phi = BS = \frac{\mu S}{L} N I$$

Finalement, nous obtenons :

$$N I = \frac{L}{\mu S} \phi = \mathcal{R} \phi$$

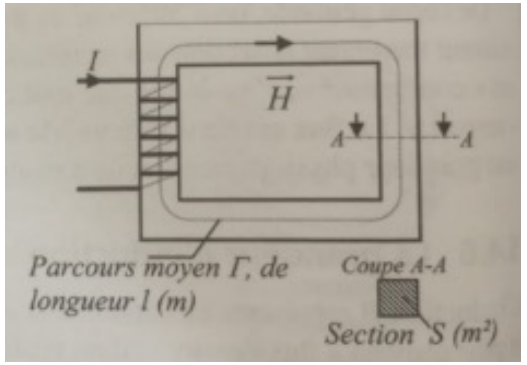


Figure 3.8. Circuit magnétique homogène linéaire

La formule obtenue s'appelle la **relation d'Hopkinson** avec $\mathcal{R} = \frac{L}{\mu S}$ est appelée **réluctance** et $N I$ est la force magnétomotrice.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.1. Circuits magnétiques homogènes linéaires

L'utilisation de la réluctance permet de dresser une analogie entre les relations propres aux circuits magnétiques et celles propres aux circuits électriques. Voici les équivalences principales dans cette analogie :

Tableau 3.1. Equivalence circuits électriques-circuits magnétiques

Grandeur électrique	Grandeur magnétique
Tension (force électromotrice, f.e.m.) E	Force magnétomotrice (f.m.m.) $N\,I$
Courant électrique I	Flux magnétique ϕ
Résistance électrique $R = \frac{L}{\sigma\,S}$	Réluctance magnétique $\mathcal{R} = \frac{L}{\mu\,S}$
Conductance $G = \frac{1}{R}$	Perméance $\Lambda = \frac{1}{\mathcal{R}}$
Loi d'Ohm $E = R\,I$	Loi d'Hopkinson $N\,I = \mathcal{R}\,\phi$

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.2. Circuits magnétiques hétérogènes linéaires

Un circuit magnétique hétérogène linéaire est un circuit magnétique constitué de plusieurs matériaux différents ou présentant des sections géométriques variables. Contrairement au circuit homogène où les caractéristiques (matériau, section) sont constantes. Dans un circuit hétérogène chaque portion a ses propres paramètres magnétiques, notamment sa perméabilité magnétique et sa géométrie. La méthode d'étude consiste alors, comme dans un circuit électrique, à utiliser les associations connues des réluctances afin de calculer les différentes grandeurs recherchées.

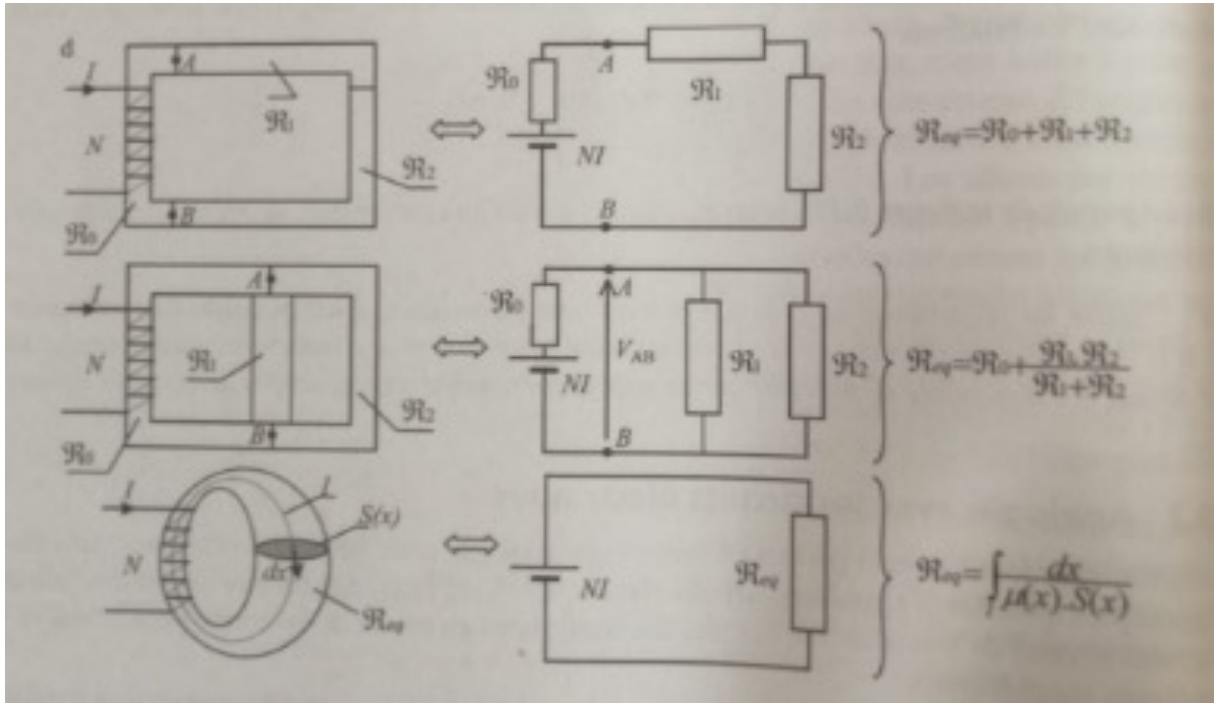


Figure 3.9. Circuits magnétiques hétérogènes

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.3. Circuits magnétiques non linéaires

Les circuits magnétiques non linéaires se caractérisent par une relation non proportionnelle entre le champ magnétique H et l'induction magnétique B Contrairement aux circuits magnétiques linéaires où la perméabilité μ est constante, dans les circuits non linéaires la perméabilité varie avec le champ magnétique, notamment à cause de la saturation magnétique. Il est important d'écarter les relations qui ne sont propres qu'au régime linéaire. La relation d'Hopkinson et l'utilisation de la réluctance sont incompatibles avec le domaine en saturation. Les seules relations qu'il est toujours possible d'utiliser en saturation sont le théorème d'Ampère et sa version simplifiée propre aux circuits magnétiques $\boldsymbol{H\,L = NI}$ et $\boldsymbol{\phi = \iint_s \vec{B}\,d\vec{S}}$ à section variable.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques 1.4.3. Circuits magnétiques non linéaires

Pour étudier un matériau magnétique dans son domaine de saturation, il est nécessaire de disposer de sa courbe d'aimantation $\boldsymbol{B = f(H)}$. Cette courbe est fournie par le constructeur du matériau. Elle permet de calculer l'intégralité des grandeurs magnétiques.

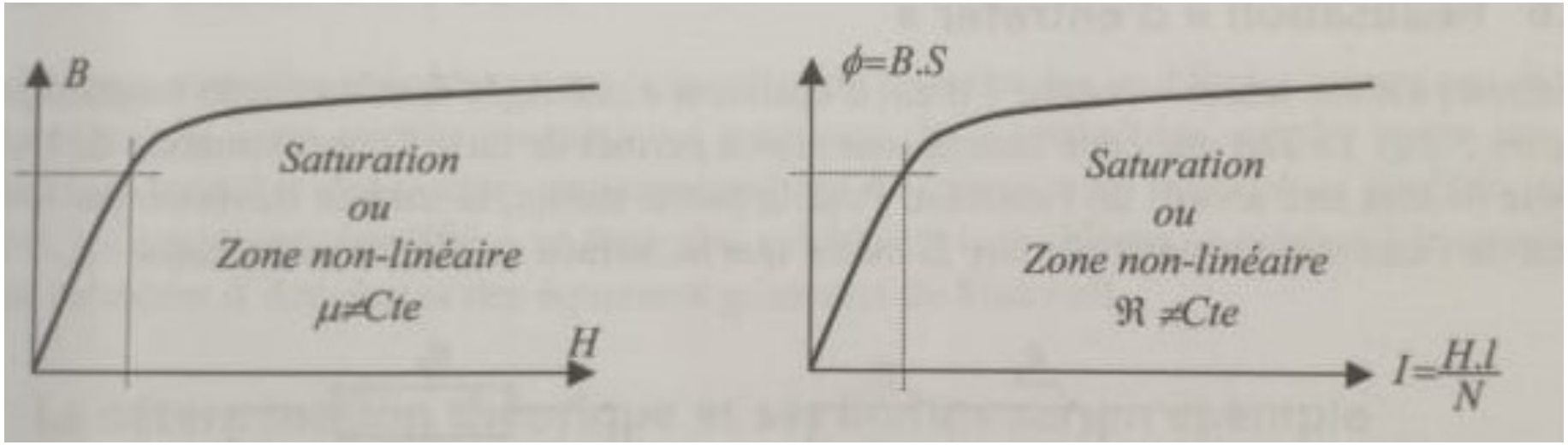


Figure 3.10. Courbes de première aimantation

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

L'entrefer dans un circuit magnétique est un petit espace, souvent rempli d'air, inséré intentionnellement dans le noyau ferromagnétique (Figure 3.10). Il remplit plusieurs fonctions essentielles:

- Il évite la saturation magnétique prématurée du noyau. En effet, la saturation se produit lorsque les domaines magnétiques dans le matériau ferromagnétique sont tous alignés, ce qui empêche le champ magnétique d'augmenter davantage malgré une augmentation du courant. L'entrefer augmente la réluctance magnétique (résistance au passage du flux), ce qui permet de contrôler et limiter cette saturation;

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

L'entrefer dans un circuit magnétique est un petit espace, souvent rempli d'air, inséré intentionnellement dans le noyau ferromagnétique (Figure 3.10). Il remplit plusieurs fonctions essentielles:

- Il évite la saturation magnétique prématurée du noyau. En effet, la saturation se produit lorsque les domaines magnétiques dans le matériau ferromagnétique sont tous alignés, ce qui empêche le champ magnétique d'augmenter davantage malgré une augmentation du courant. L'entrefer augmente la réluctance magnétique (résistance au passage du flux), ce qui permet de contrôler et limiter cette saturation;

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

- Il permet de stocker de l'énergie magnétique dans ce petit espace où le champ magnétique est particulièrement fort, ce qui peut être utile pour certaines applications.
- Il améliore la linéarité de l'inductance du circuit magnétique, permettant un meilleur contrôle du flux magnétique en fonction du courant.
- Dans des appareils comme les transformateurs, l'entrefer peut rendre possible l'utilisation du transformateur sur une large plage de puissances en évitant que la saturation ne se produise trop rapidement.
- Il permet aussi, dans certains cas, d'insérer des capteurs ou de créer une partie mobile non conductrice du flux magnétique (comme entre stator et rotor dans les machines électriques).

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

Cependant, l'entrefer réduit légèrement l'efficacité des circuits magnétiques à faibles puissances en augmentant la réluctance totale et en diminuant la densité du flux magnétique globale.

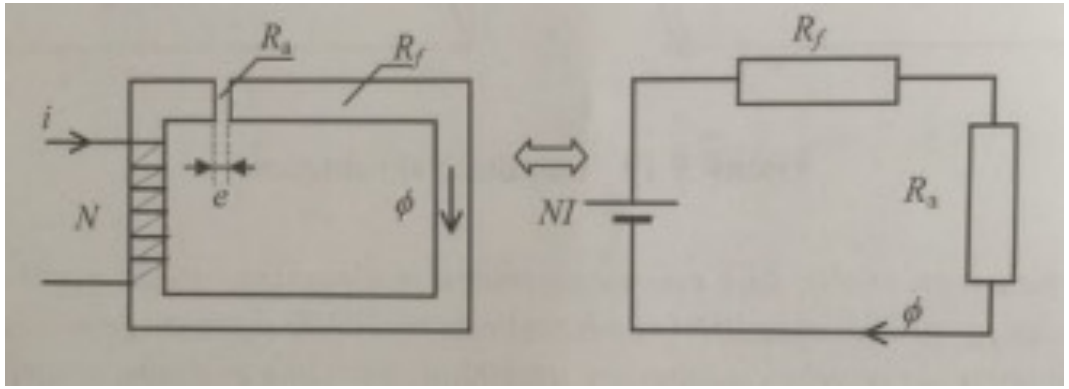


Figure 3.11. L'entrefer et sa modélisation

Pour résumer, l'entrefer est un composant crucial dans les circuits magnétiques pour éviter la saturation, contrôler le flux magnétique, stocker de l'énergie magnétique, et permettre des fonctionnements variés selon les besoins spécifiques du circuit.

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

Les réluctances des diverses parties du circuit magnétique s'écrivent alors :

$$\mathcal{R}_a = \frac{e}{\mu_0 S}$$

$$\mathcal{R}_f = \frac{L}{\mu S} = \frac{L}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$N I = \left(\mathcal{R}_a + \mathcal{R}_f\right) \phi$$

$$\phi = \frac{N I}{\mathcal{R}_a + \mathcal{R}_f}$$

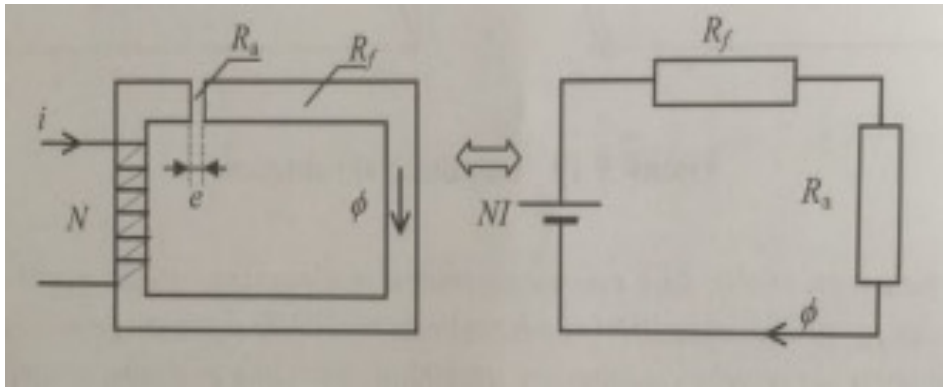


Figure 3.11. L'entrefer et sa modélisation

La figure 3.12 représente l'allure des courbes $\phi = f(I)$ avec et sans entrefer.

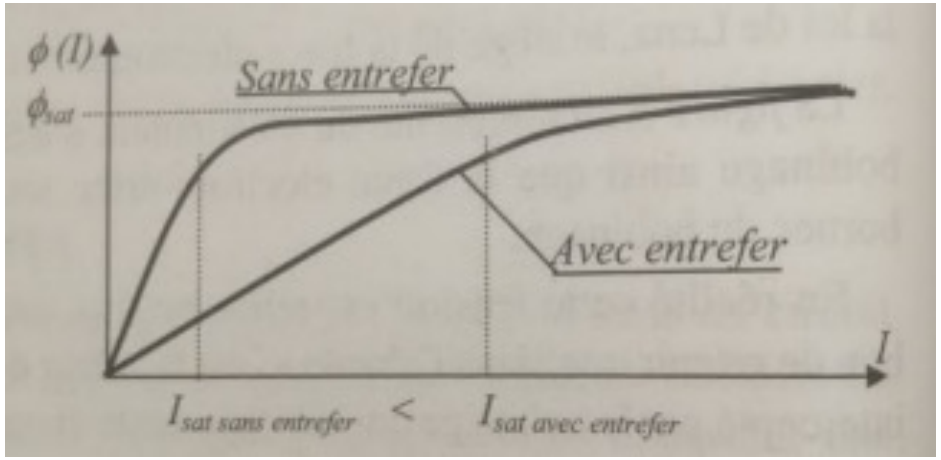


Figure 3.12. Courbes d'aimantation avec et sans entrefer

1. Magnétisme, matériaux et circuits magnétiques

1.4. Circuits magnétiques

1.4.4. Circuit magnétique avec entrefer

Il est évident, sur ces courbes, que le courant pour lequel apparaît la saturation est plus élevé avec la présence de l'entrefer que sans. C'est donc un effet dé-saturant qu'on obtient en pratiquant un entrefer dans un circuit magnétique. Finalement la présence des entrefers rendent le circuit magnétique plus difficile à aimanter.

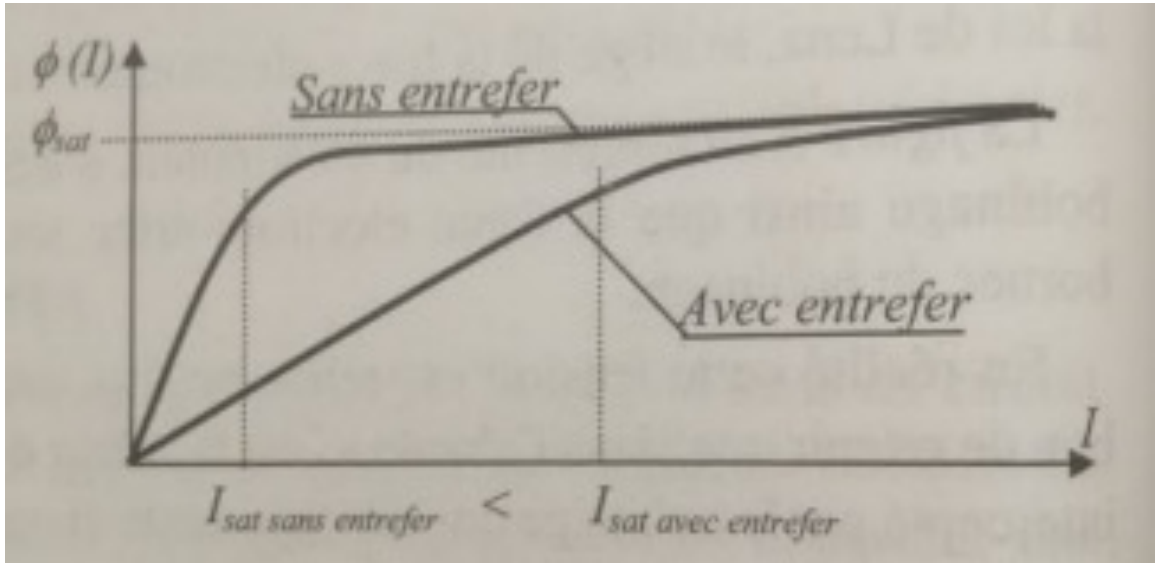


Figure 3.12. Courbes d'aimantation avec et sans entrefer

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

2.1.1. Loi de Lenz-Faraday

La loi de Lenz-Faraday ou loi de Faraday stipule que la variation du flux magnétique d'un circuit formé par N spires se traduit par une tension électrique dite force électromotrice (f.é.m) ($e(t)$ avec la convention générateur et $u(t)$ en convention récepteur) dont les expressions sont données par :

$$e(t) = -N\frac{d\phi(t)}{dt}$$

$$u(t) = N\frac{d\phi(t)}{dt}$$

Pour une spire $(N = 1)$:

$$e(t) = -\frac{d\phi(t)}{dt}$$

$$u(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$$

Cette loi est valable dans le cadre de n'importe quel régime de tension et courant.

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

2.1.2. Loi de Lenz

La loi de Lenz est une règle fondamentale de l'électromagnétisme qui décrit le sens du courant induit lorsqu'un flux magnétique varie dans un circuit. Elle complète la loi de Faraday en précisant que le courant induit s'oppose à la cause qui l'a engendré, autrement dit, le courant induit dans un circuit fermé a un sens tel que le champ magnétique qu'il crée s'oppose à la variation du flux magnétique qui l'a produit.

2.1.3. Flux d'auto-induction

Si un circuit électrique, parcouru par un courant $i(t)$, induit dans le milieu qui l'entoure une induction magnétique, alors le flux magnétique créé se reboucle dans le circuit électrique lui-même. On dit que l'on a un flux magnétique d'auto-induction ou de self-induction.

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

2.1.3. Flux d'auto-induction

Dès lors qu'un bobinage de N spires aimante un matériau, ses N spires sont traversées par le flux ϕ créé au sein du matériau. On dit alors que le bobinage 'intercepte' ou 'voit' le flux dit total $\boldsymbol{\phi_T = N\phi}$. Cette notion de flux total est liée à la mise en série de N spires de la bobine, chaque spire étant, d'après la loi de Lenz, le siège de la force électromotrice $\frac{d\phi}{dt}$.

En régime linéaire, le flux total est proportionnel au courant dans la bobine :

$$\boldsymbol{\phi_T = L\, I}$$

Or on a $\phi_T = N\phi$ et d'après la loi d'Hopkinson $N\, I = \mathcal{R}\, \phi$, nous obtenons :

$$\boldsymbol{\phi_T = L\, I = N\, \phi = \frac{N^2 I}{\mathcal{R}}}$$

$$\boldsymbol{L = \frac{N^2}{\mathcal{R}}}$$

L'unité de L est le Henrys (H).

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

2.1.4. Relation courant-tension d'une inductance

Si le matériau utilisé pour réaliser le circuit magnétique est linéaire, cela signifie que la perméabilité et l'inductance de ce circuit sont constantes. En écrivant à la fois la loi de Lenz $\boldsymbol{u(t) = N\frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{d\phi_T(t)}{dt}}$ et l'expression du flux total intercepté par le bobinage $\boldsymbol{\phi_T(t) = L\, i(t)}$ où L est l'inductance propre ou auto-inductance du circuit, alors il est possible de construire la formule générale reliant uniquement les grandeurs électriques de la bobine :

$$\boldsymbol{u(t) = \frac{d}{dt}\left(L\, i(t)\right) = L\frac{d\, i(t)}{dt} + i(t)\frac{d\, L(t)}{dt}}$$

Si $\boldsymbol{L = cst}$, alors :

$$\boldsymbol{u(t) = L\frac{d\, i(t)}{dt}}$$

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

2.1.4. Relation courant-tension d'une inductance

De même:

$$e(t) = -\frac{d}{dt}\left(L\, i(t)\right) = -\left[L\frac{d\, i(t)}{dt} + i(t)\frac{d\, L(t)}{dt}\right]$$

Si $L = cst$, alors :

$$e(t) = -L\frac{d\, i(t)}{dt}$$

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

2.1.5. Relation tension-induction-fréquence

Dans le cadre de l'utilisation d'un circuit linéaire, il existe une formule simple reliant directement la valeur efficace de la tension aux bornes de la bobine à la valeur maximale de l'induction produite dans le matériau magnétique ainsi qu'à la fréquence des grandeurs sinusoïdales.

Pour cela, il suffit de partir de l'expression d'une tension sinusoïdale pure :

$$u(t) = \sqrt{2}\, V\, cos(\omega\, t)$$

D'après la loi de Lenz :

$$u(t) = N\frac{d\phi(t)}{dt} = \sqrt{2}\, V\, cos(\omega\, t)$$

En intégrant cette égalité, l'expression du flux dans le circuit magnétique s'écrit :

$$\phi(t) = \frac{\sqrt{2}\, V}{N\, \omega}\, sin(\omega\, t) + \phi_0$$

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.1. Relations importantes en régimes alternatifs

2.1.5. Relation tension-induction-fréquence

Il est ainsi facile d'exprimer l'induction en fonction du temps :

$$B(t) = \frac{\phi(t)}{S} = \frac{\sqrt{2}\,V}{N\,S\,\omega}\,sin(\omega\,t) + \frac{\phi_0}{S}$$

En négligeant dans ce calcul la composante continue de cette induction $\frac{\phi_0}{S}$, on relève la valeur maximale :

$$B_{max} = \frac{\sqrt{2}\,V}{N\,S\,\omega} = \frac{\sqrt{2}\,V}{N\,S\,2\pi f}$$

Finalement, la valeur efficace de la tension V est donnée par :

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} N B_{max}.S.f = 4{,}44\,N.B_{max}.S.f$$

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

Lorsqu'un matériau magnétique est aimanté et désaimanté de façon périodique, et c'est ce qui se passe dans un fonctionnement en alternatif, il devient le siège de pertes particulières appelées pertes fer. Les pertes fer regroupent principalement deux types de pertes :

- Les pertes par hystérésis P_h ;
- Les pertes par courants de Foucault P_{cf}.

2.2.1. Pertes par hystérésis

Les pertes par hystérésis sont des pertes d'énergie qui se produisent dans un matériau ferromagnétique lorsqu'il est soumis à des cycles d'aimantation, c'est-à-dire lors de la répétition des variations du champ magnétique appliqué. Ces pertes sont dues à l'irréversibilité du déplacement des domaines magnétiques internes du matériau quand ils changent de direction sous l'effet d'un champ magnétique variable.

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

2.2.1. Pertes par hystérésis

Le calcul de ces partes passe par celui de l'énergie nécessaire au parcours d'un cycle d'aimantation-désaimantation d'un matériau magnétique. L'énergie électrique utilisée par la bobine s'écrit :

$$W = \int_0^T u(t)\, i(t) dt$$

En utilisant la loi de Lenz, on écrit pour une période T:

$$W = \int_0^T N \frac{d\phi(t)}{dt} i(t) dt = \int_{cycle} N\, i(t)\, d\phi(t)$$

A section constante $\phi = B\, S$, c'est-à-dire que $d\phi = S\, dB$, par ailleurs $I = \frac{H\, L}{N}$. Ainsi :

$$W = \int_{cycle} N \frac{H\, L}{N} S\, dB = L.S \int_{cycle} H\, dB$$

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

2.2.1. Pertes par hystérésis

$$W = \int_{cycle} N \frac{H\,L}{N} S\,dB = L.S \int_{cycle} H\,dB$$

Le produit $L.S$ étant le volume du circuit magnétique et le terme $\int_{cycle} H\,dB$ représente la surface intérieure du cycle d'hystérésis.

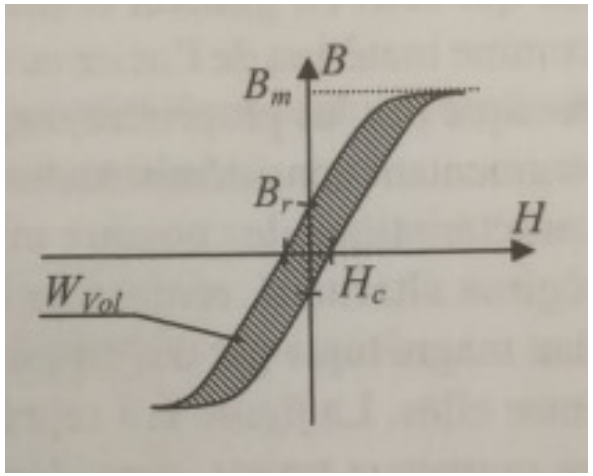


Figure 3.13. Pertes par hystérésis

En écrivant $f = \frac{1}{T}$ la fréquence de répétition du cycle, la puissance consommée à cause du cycle d'hystérésis du matériau s'écrit :

$$P_h = L.S.f.\int_{cycle} H\,dB$$

Cette puissance perdue constitue les '**pertes par hystérésis**'. Comme il n'est pas aisé d'estimer la surface du cycle, il existe une formule empirique permettant de chiffrer facilement les pertes :

$$P_h = k_h L.S.f.{B_{max}}^n$$

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

2.2.1. Pertes par hystérésis

$$P_h = k_h L.S.f.B_{max}{}^n$$

Où k_h est une constante liée au matériau, n le coefficient dit de 'Steinmetz' dont la valeur est environ 1,8 et B_{max} la valeur maximale de l'induction atteinte au cours du cycle.

2.2.2. Pertes par courant de Foucault

Les pertes par courants de Foucault correspondent à la dissipation d'énergie par effet Joule dans un matériau conducteur soumis à un champ magnétique variable dans le temps. Lorsque le flux magnétique change, des courants électriques circulaires (appelés courants de Foucault) sont induits à l'intérieur du matériau. Ces courants génèrent de la chaleur, entraînant ainsi une perte d'énergie.

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

2.2.2. Pertes par courant de Foucault

Ces pertes dépendent de plusieurs facteurs : la densité du flux magnétique B, la fréquence f des variations du champ magnétique, l'épaisseur d du matériau conducteur et la résistivité électrique du matériau ρ.

La formule classique pour quantifier ces pertes est :

$$P_{cf} = k_{cf} L.S.f^2.d.B_{max}{}^2$$

Avec k_{cf} est une constante liée au matériau.

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.2. Pertes liées aux matériaux réels (Pertes fer)

2.2.2. Pertes par courant de Foucault

Pour réduire ces pertes, on utilise souvent des tôles fines et isolées (feuilletage) pour diminuer la circulation des courants de Foucault, et on choisit des matériaux avec une résistivité plus élevée, comme l'acier au silicium. Ces stratégies réduisent la surface des boucles dans lesquelles circulent les courants et donc la puissance dissipée. Ce phénomène est important notamment dans les noyaux de transformateurs, moteurs et autres appareils magnétiques où l'on cherche à limiter l'échauffement et améliorer le rendement.

Finalement, on retiendra pour les pertes fer :

$$P_f = P_h + P_{cf}$$

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.3. Notions complémentaires

2.3.1. Inductance mutuelle

L'inductance mutuelle est un coefficient qui mesure l'influence magnétique entre deux circuits électriques placés à proximité. Elle traduit le phénomène par lequel une variation de courant dans un circuit induit une tension dans un autre circuit voisin. On parle alors d'inductance mutuelle dans le sens où chaque courant induit un flux dans un autre enroulement que le sein. La figure ci-dessous représente le cas simple d'un matériau magnétique linéaire homogène sur lequel sont enroulés deux bobines.

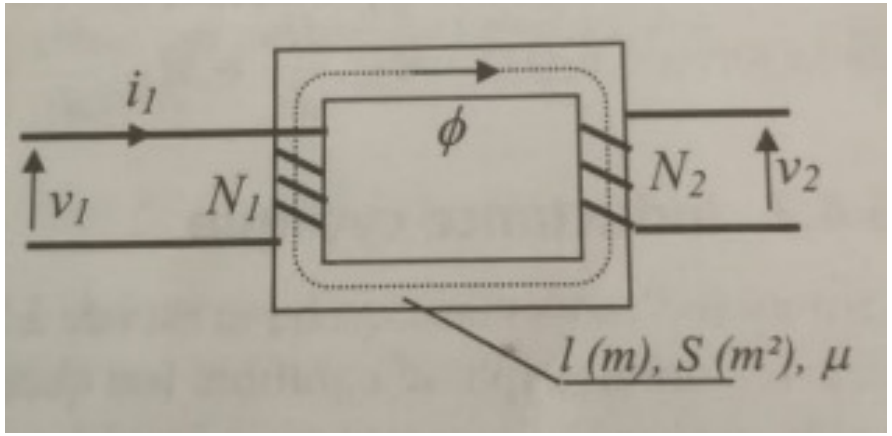


Figure 3.14. Inductance mutuelle

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.3. Notions complémentaires

2.3.1. Inductance mutuelle

L'inductance mutuelle M est définie comme le rapport entre le flux magnétique ϕ_{12} créé par le courant i_1 intercepté par les N_2 spires du bobinage 2 (N_2) et le courant i_1 lui-même.

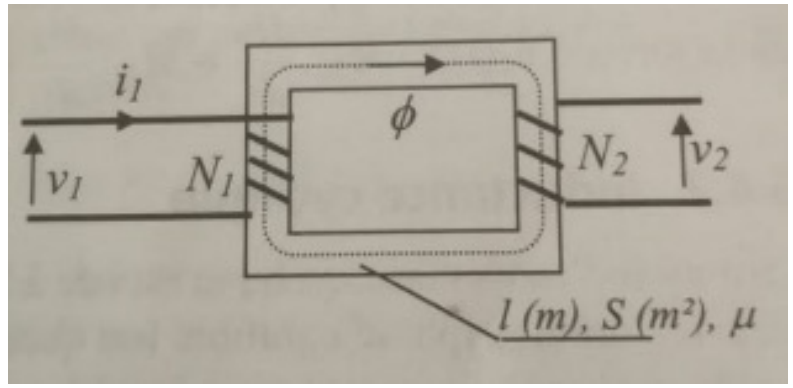


Figure 3.14. Inductance mutuelle

$$N_2\,\phi_{12} = M\,i_1$$

Le terme M représente l'inductance mutuelle (en Henry) qui relie ces deux bobinages.

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.3. Notions complémentaires

2.3.1. Inductance mutuelle

Propriétés

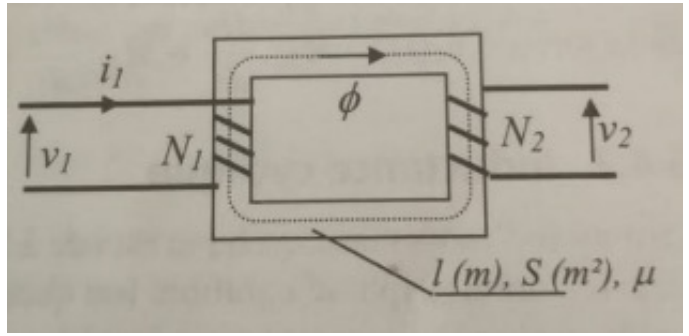
- L'inductance mutuelle dépend de la géométrie des deux circuits et de leurs positions relatives ainsi que des propriétés magnétiques du milieu environnant ;
- Elle peut être positive ou négative, selon l'orientation choisie des circuits, contrairement à l'inductance propre qui est toujours positive ;
- L'inductance mutuelle entre deux circuits M_{12} est symétrique :$M_{12} = M_{21} = M$;
- Elle diminue lorsque la distance entre les deux circuits augmente et atteint une valeur maximale en cas de couplage parfait, par exemple dans un transformateur.

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.3. Notions complémentaires

2.3.1. Inductance mutuelle

En régime alternatif, la tension aux bornes du bobinage 2 développée à cause des variations du courant i_1 s'écrit :



$$u_2(t) = N_2 \frac{d\,\phi_{12}}{dt} = M \frac{d\,i_1}{dt}$$

Lorsqu'un circuit magnétique possède plusieurs enroulements, chacun de ces enroulements présente à la fois une inductance propre (auto-inductance) et des inductances mutuelles par rapport à tous les autres bobinages. La tension apparaissant aux bornes du bobinage d'indice k parmi n sera donc toujours de la forme :

$$u_k(t) = M_{1k} \frac{d\,i_1}{dt} + M_{2k} \frac{d\,i_2}{dt} + \cdots + L \frac{d\,i_k}{dt} + \cdots + M_{nk} \frac{d\,i_n}{dt}$$

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.3. Notions complémentaires

2.3.2. Inductance de fuite et inductance magnétisante

Le matériau d'un circuit magnétique ne canalise jamais l'intégralité des lignes de champ. En réalité, il existe toujours des trajets traversant l'air, essentiellement aux abords des enroulements. Ces trajets représentent des fuites magnétiques.

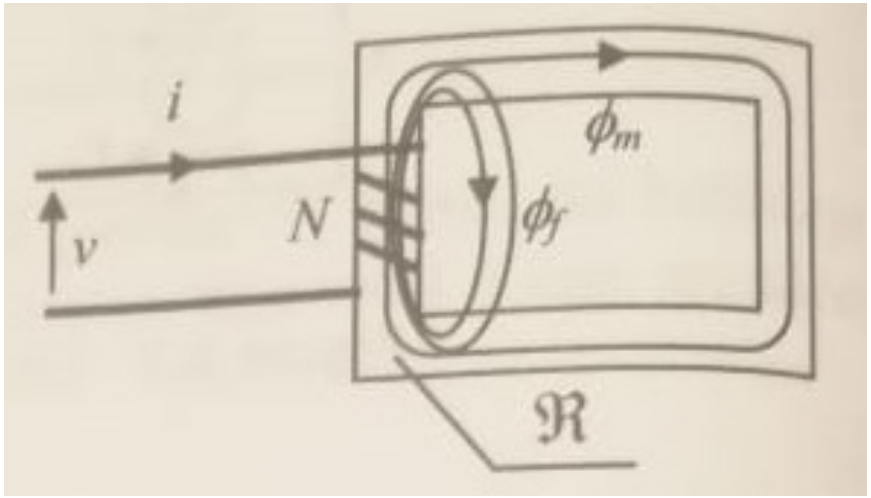


Figure 3.15. Flux de fuite

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.3. Notions complémentaires

2.3.2. Inductance de fuite et inductance magnétisante

En faisant l'hypothèse simplificatrice comme quoi ce flux ϕ_f reste intercepté par les N spires du bobinage et que son trajet correspond à une réluctance donnée $\Re_f$, la tension aux bornes du bobinage s'écrit :

$$u(t) = N\frac{d\phi}{dt} = N\frac{d}{dt}(\phi_m + \phi_f) = N\frac{d}{dt}\left(\frac{N\,i}{\Re} + \frac{N\,i}{\Re_f}\right) = \frac{N^2}{\Re}\frac{di}{dt} + \frac{N^2}{\Re_f}\frac{di}{dt}$$

C'est-à-dire que :

$$u(t) = L_m\frac{di}{dt} + L_f\frac{di}{dt}$$

Avec $L_m = \frac{N^2}{\Re}$ est appelée **inductance magnétisante** et $L_f = \frac{N^2}{\Re_f}$ est **l'inductance de fuite.**

L'écriture précédente revient au fait de considérer les fuites magnétiques comme équivalentes à la présence de l'inductance L_f placée en série avec l'inductance du circuit sans fuites L_m.

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.3. Notions complémentaires

2.3.3. Inductance cyclique

La notion d'inductance cyclique est liée à la présence à la fois d'inductances propres et mutuelles dans un circuit triphasé équilibré (ou quelconque sans neutre). La figure 3.16 représente un générateur triphasé alimentant trois impédances identiques $\underline{Z}$ à travers les inductances propres L_p et mutuelles M. Un circuit tel que celui-ci est très classique et correspond à un très grand nombre de schémas modélisant les lignes de distributions, les alternateurs, les machines à courants alternatifs.

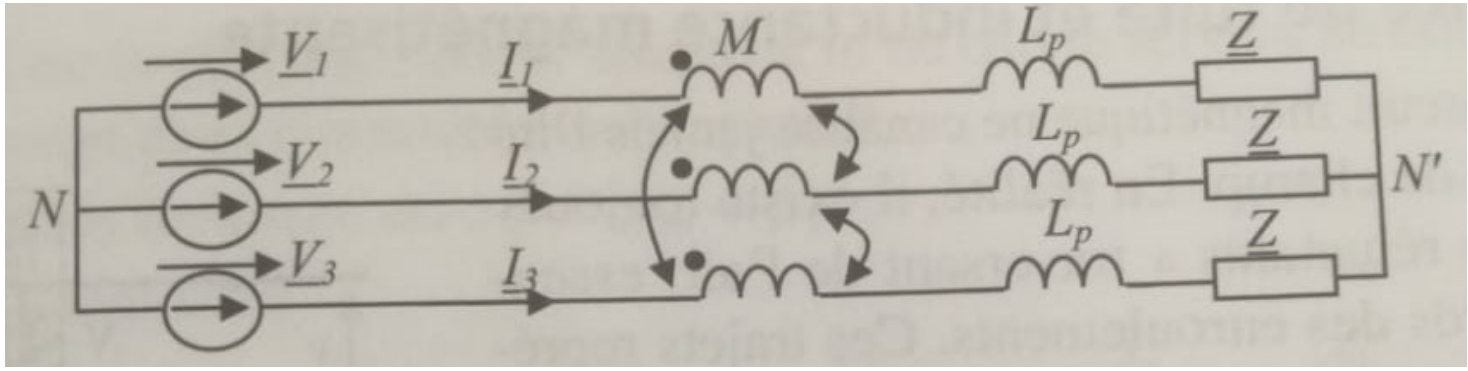


Figure 3.16. Circuit triphasé équilibré à inductances mutuelles

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.3. Notions complémentaires 2.3.3. Inductance cyclique

Les équations de maille de ce circuit s'écrivent :

$$\begin{cases} \underline{V_1} = jM\omega\underline{I_2} + jM\omega\underline{I_3} + jL_p\omega\underline{I_1} + \underline{Z}\underline{I_1} + V_{N'N} \\ \underline{V_2} = jM\omega\underline{I_1} + jM\omega\underline{I_3} + jL_p\omega\underline{I_2} + \underline{Z}\underline{I_2} + V_{N'N} \\ \underline{V_3} = jM\omega\underline{I_1} + jM\omega\underline{I_2} + jL_p\omega\underline{I_3} + \underline{Z}\underline{I_3} + V_{N'N} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{V_1} = jM\omega\left(\underline{I_2} + \underline{I_3}\right) + jL_p\omega\underline{I_1} + \underline{Z}\underline{I_1} + V_{N'N} \\ \underline{V_2} = jM\omega\left(\underline{I_1} + \underline{I_3}\right) + jL_p\omega\underline{I_2} + \underline{Z}\underline{I_2} + V_{N'N} \\ \underline{V_3} = jM\omega\left(\underline{I_1} + \underline{I_2}\right) + jL_p\omega\underline{I_3} + \underline{Z}\underline{I_3} + V_{N'N} \end{cases}$$

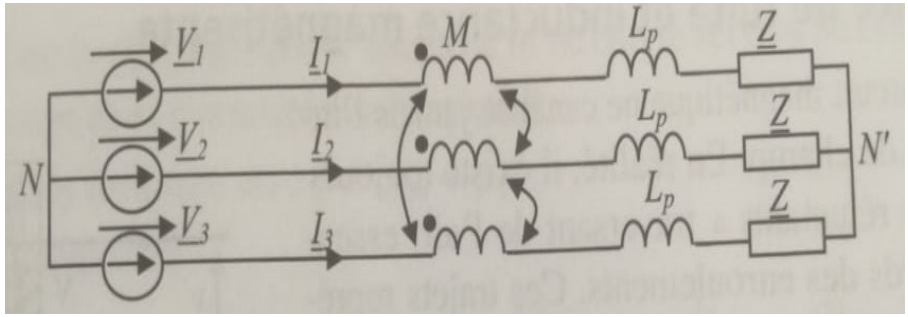


Figure 3.16. Circuit triphasé équilibré à inductances mutuelles

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.3. Notions complémentaires 2.3.3. Inductance cyclique

Si le circuit est équilibré ou même seulement à neutre non relié, la somme vectorielle des trois courants est nulle, ainsi : $\underline{I_1} + \underline{I_2} + \underline{I_3} = 0$, ou encore $\underline{I_2} + \underline{I_3} = -\underline{I_1}$. En injectant cette relation dans le système (3.48), nous obtenons :

$$\begin{cases} \underline{V_1} = j(L_p - M)\omega \underline{I_1} + \underline{Z}\underline{I_1} + V_{N'N} \\ \underline{V_2} = j(L_p - M)\omega \underline{I_2} + \underline{Z}\underline{I_2} + V_{N'N} \\ \underline{V_3} = j(L_p - M)\omega \underline{I_3} + \underline{Z}\underline{I_3} + V_{N'N} \end{cases}$$

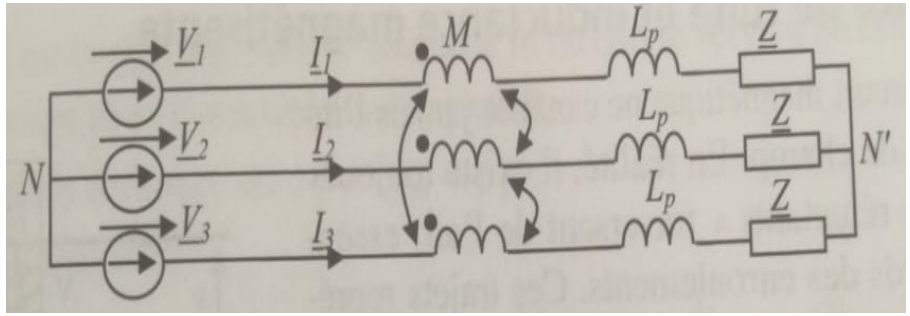


Figure 3.16. Circuit triphasé équilibré à inductances mutuelles

Chaque équation représente une maille sans inductance mutuelle correspondant au circuit monophasé équivalent représenté sur la figure suivante :

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.3. Notions complémentaires 2.3.3. Inductance cyclique

$$\begin{cases} \underline{V_1} = j(L_p - M)\omega \underline{I_1} + \underline{Z}\underline{I_1} + V_{N'N} \\ \underline{V_2} = j(L_p - M)\omega \underline{I_2} + \underline{Z}\underline{I_2} + V_{N'N} \\ \underline{V_3} = j(L_p - M)\omega \underline{I_3} + \underline{Z}\underline{I_3} + V_{N'N} \end{cases}$$

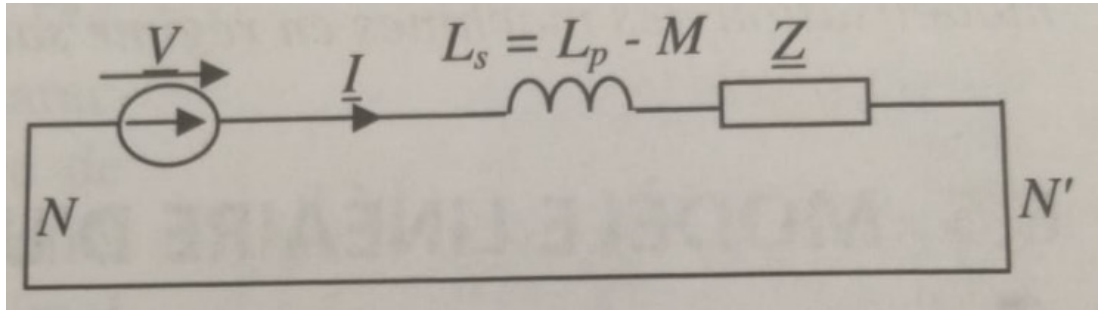


Figure 3.17. Inductance cyclique

La notion de mutuelle disparaît ainsi dans ce circuit en faisant apparaître une inductance appelée inductance cyclique notée:

$$L_s = L_p - M$$

Cette notion est particulière utilisée dans l'étude des alternateurs et moteurs synchrones ainsi que dans la modélisation des lignes de distribution d'énergie et des transformateurs triphasés. C'est un élément de simplification des circuits très important qui permet de ramer des circuits triphasés dits **couplés** à des circuits équivalents non couplés.

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.4. Modèle linéaire d'une bobine à noyau de fer

On appelle bobine à noyau de fer tout circuit magnétique bobiné utilisé en régime alternatif, le plus souvent sinusoïdal. Il est utile de disposer d'un modèle équivalent linéaire de la bobine. Malgré les non linéarités dues au cycle d'hystérésis et à la saturation du matériau. Ce modèle linéaire permet d'approximer dans la plus part des cas le rendement, les caractéristiques nominales et les valeurs de court-circuit de ce type de bobine. La figure ci-dessous représente le circuit magnétique générique utilisé pour dresser ce modèle.

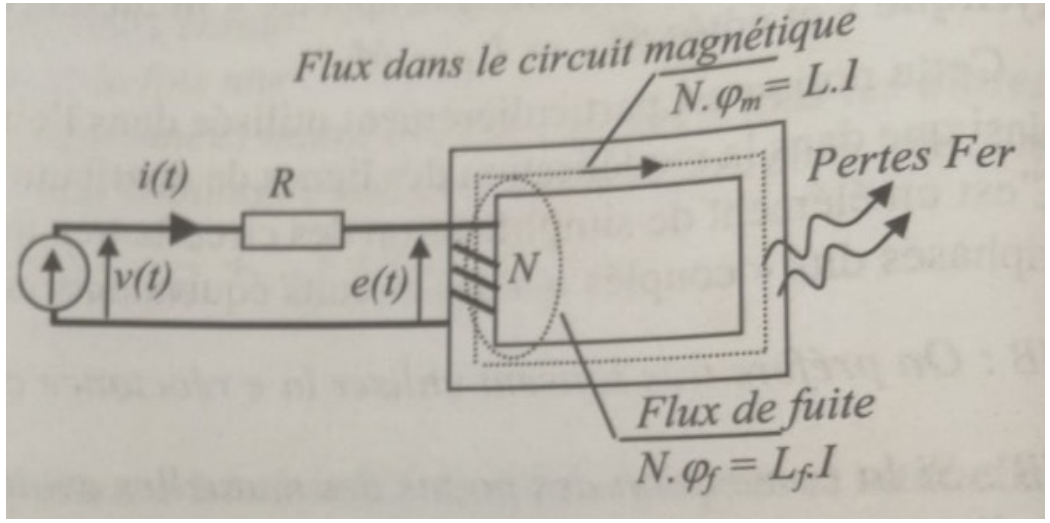
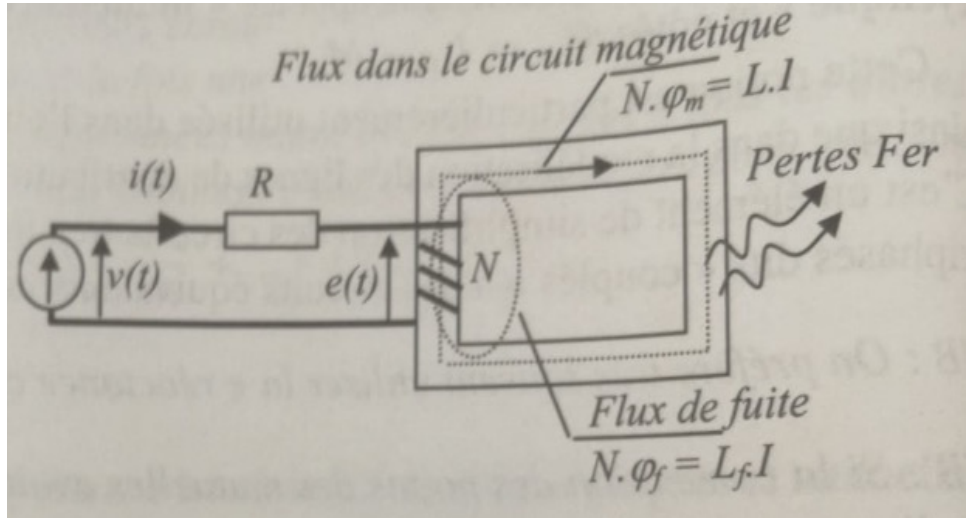


Figure 3.18. La bobine à noyau de fer et ses défauts

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.4. Modèle linéaire d'une bobine à noyau de fer

La résistance électrique R est la résistance des N spires de fil de cuivre servant au bobinage, ramenée en série avant le bobinage alors considéré comme parfait. Le flux traversant le bobinage est $\boldsymbol{\phi = \phi_m + \phi_f}$, donc la loi de Lenz s'écrit alors :

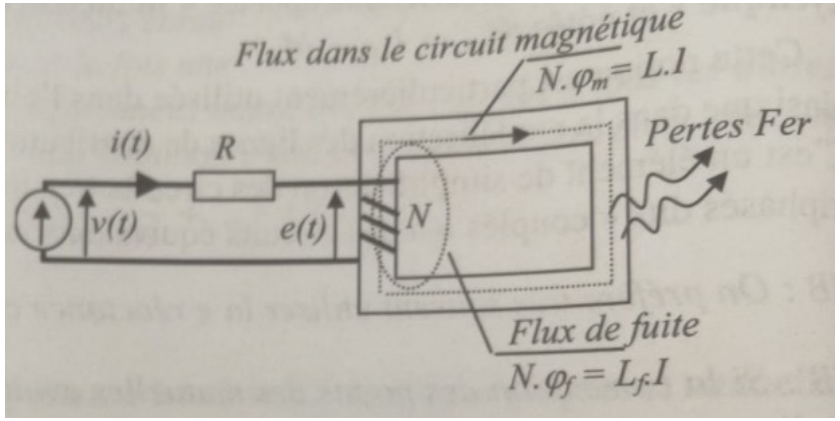


$$\boldsymbol{e(t) = N\frac{d\phi}{dt} = N\frac{d\phi_m}{dt} + N\frac{d\phi_f}{dt} = L_m\frac{di}{dt} + L_f\frac{di}{dt}}$$

2. Circuit magnétique en régime alternatif sinusoïdal

2.4. Modèle linéaire d'une bobine à noyau de fer

$$e(t) = N\frac{d\phi}{dt} = N\frac{d\phi_m}{dt} + N\frac{d\phi_f}{dt} = L_m\frac{di}{dt} + L_f\frac{di}{dt}$$



Les pertes fer sont représentées classiquement par une résistance R_f placée en parallèle sur l'inductance magnétisante. Le schéma électrique linéaire équivalent représenté sur la figure ci-dessous est donc à retenir absolument.

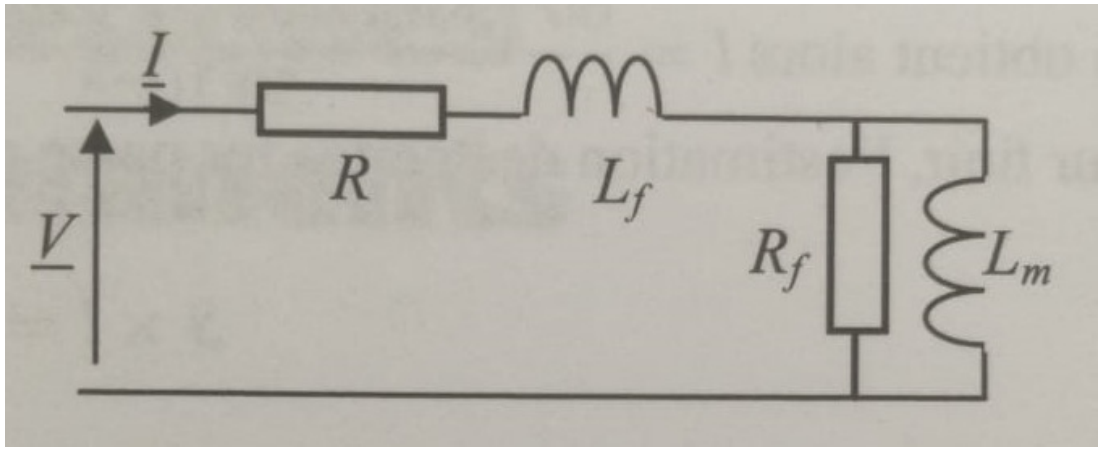


Figure 3.19. Modèle linéaire équivalent d'une bobine à noyau de fer